

Exercice 8

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = 2 - x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$.

$2 - x \rightarrow 2 - 0 = 2$, et $\ln x \rightarrow -\infty$.

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $-\infty$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$-x \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: la forme $-\infty + \infty$ est indéterminée.

Méthode : pour trancher entre x et $\ln x$ en $+\infty$, on met x en facteur et on utilise la croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: la puissance l'emporte toujours sur le logarithme.

Factorisons par x , pour $x > 0$:

$$f(x) = x \left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$$

Dans la parenthèse : $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 + 0 = -1$.

Le produit d'un facteur tendant vers $+\infty$ par un facteur tendant vers -1 tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ ne possède pas d'asymptote horizontale en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(2)' = 0$, $(-x)' = -1$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-x+1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$: donc $f' > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, et $f' < 0$ sur $]1; +\infty[$.

Valeur en 1 : $f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $]0; 1]$ puis décroît sur $]1; +\infty[$; elle admet un maximum absolu en $x = 1$, égal à $f(1) = 1$

3) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : la convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde : $f'' > 0$ donne une courbe convexe, $f'' < 0$ une courbe concave, et un changement de signe un point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = -1 + x^{-1}$:

$$f''(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) < 0$, sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est concave sur tout son domaine, et n'admet aucun point d'inflexion

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons : $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

L'équation de la tangente est $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 1$.

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $S(1; 1)$ est horizontale : c'est cohérent avec le maximum trouvé en 2) b)

$\mathcal{C}_f$ étant concave, elle reste sous cette tangente : $f(x) \leq 1$ pour tout $x > 0$. ✓

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β ($\alpha < \beta$), et que $0,1 < \alpha < 0,2$ et $3 < \beta < 4$.

Méthode : théorème de la bijection : sur un intervalle où f est continue et strictement monotone, chaque valeur intermédiaire est atteinte une fois et une seule. On applique donc le théorème séparément sur chaque branche.

Sur $]0; 1]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ vers $f(1) = 1$.

$0 \in]-\infty; 1]$: il existe donc un unique $\alpha \in]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Sur $]1; +\infty[$, f est continue et strictement décroissante de $f(1) = 1$ vers $-\infty$.

$0 \in]-\infty; 1]$: il existe donc un unique $\beta \in]1; +\infty[$ tel que $f(\beta) = 0$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions $\alpha < 1 < \beta$

Encadrons α :

$$f(0,1) = 1,9 + \ln 0,1 \approx 1,9 - 2,303 = -0,40 < 0$$

$$f(0,2) = 1,8 + \ln 0,2 \approx 1,8 - 1,609 = 0,19 > 0$$

f est croissante sur $]0; 1]$ et change de signe entre 0,1 et 0,2.

$$0,1 < \alpha < 0,2$$

Encadrons β :

$$f(3) = -1 + \ln 3 \approx -1 + 1,099 = 0,099 > 0$$

$$f(4) = -2 + \ln 4 \approx -2 + 1,386 = -0,61 < 0$$

f est décroissante sur $[1; +\infty[$ et change de signe entre 3 et 4.

$$3 < \beta < 4$$

$$\Rightarrow 0,1 < \alpha < 0,2 \text{ et } 3 < \beta < 4 \text{ (en fait } \alpha \approx 0,159 \text{ et } \beta \approx 3,146)$$

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

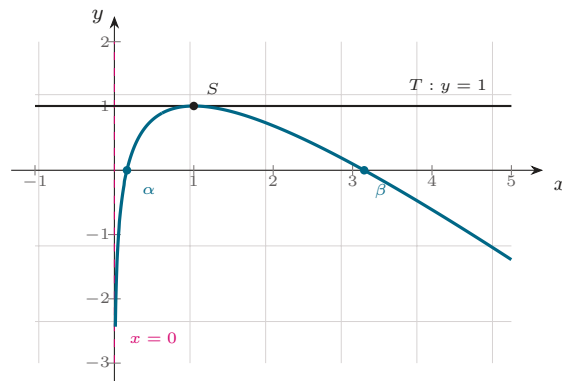
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$; branche descendante vers $-\infty$ en $+\infty$;

sommet $S(1; 1)$ avec tangente horizontale $y = 1$;

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 0,16$ et $\beta \approx 3,15$;

courbe concave : elle reste sous toutes ses tangentes.



$\mathcal{C}_f$, son asymptote $x = 0$, la tangente horizontale $y = 1$ au sommet $S(1; 1)$ et les deux racines α et β (Exercice 8).